

Vigilancia EPI

Roteiro do video demonstrativo do prototipo

Instituicao: SENAI Lauro de Freitas - Bahia

Curso: Desenvolvimento de Sistemas

Entrega: Prototipo funcional para TCC

Projeto: Sistema de vigilancia inteligente para uso de EPI

Data: 07 de junho de 2026

Este documento orienta a gravacao do video demonstrativo do Vigilancia EPI, com a ordem das telas, a fala sugerida e os cuidados para apresentar o prototipo de forma natural.

Roteiro do video demonstrativo do prototipo

Duração sugerida: 3 a 5 minutos.

Tom da fala: explicar como aluno apresentando um prototipo funcional, sem tentar vender como se fosse um produto pronto.

Antes de gravar

Deixe tudo preparado para nao perder tempo no video:

1. Abra o backend do projeto.
2. Abra o frontend no navegador.
3. Deixe um usuario de teste ja criado.
4. Separe um EPI para demonstrar, como capacete, colete, oculos ou farda.
5. Teste a camera antes de gravar.
6. Deixe pelo menos um modelo disponivel na aba de modelos.
7. Se for mostrar API, deixe outra aba aberta com /status, /hardware ou uma consulta da API.
8. Feche abas e programas que nao tenham relacao com o projeto.

Durante a gravacao, mostre a tela e fale como se estivesse guiando a banca. Nao precisa ler palavra por palavra. Use o roteiro como base e fale naturalmente.

Sequencia recomendada

Tempo	O que mostrar	Objetivo
0:00 a 0:25	Tela inicial ou login	Apresentar o problema.
0:25 a 0:50	Dashboard	Mostrar que o sistema e web e tem painel.
0:50 a 1:25	Aba de EPIs	Mostrar cadastro e fotos.
1:25 a 1:55	Aba de funcionarios	Mostrar reconhecimento como parte da POC.
1:55 a 2:25	Aba de modelos	Mostrar modelos, regras e TensorRT.
2:25 a 3:30	Camera funcionando	Demonstrar seguro/perigo.
3:30 a 4:15	API, hub ou hardware	Mostrar integracao e arquitetura.
4:15 a 4:40	Fechamento	Reforçar resultado e limites do prototipo.

Roteiro falado

Cena 1 - Abertura e problema

Acao na tela: mostrar a tela inicial, o login ou uma imagem do ambiente de teste.

Fala sugerida:

"Este e o prototipo do Vigilancia EPI, projeto desenvolvido para o TCC do curso de Desenvolvimento de Sistemas. A ideia surgiu de um problema comum em ambientes de risco: muitas vezes o uso de EPI depende de fiscalizacao visual constante, mas na pratica nem sempre existe alguem olhando todas as cameras ou todos os setores ao mesmo tempo."

"O objetivo aqui não é substituir o técnico de segurança. O sistema serve como apoio, ajudando a identificar mais rápido quando uma pessoa aparece sem um equipamento obrigatório."

Texto opcional na tela:

Vigilancia EPI - apoio a segurança do trabalho com visão computacional

Cena 2 - Login e painel

Ação na tela: fazer login ou mostrar o painel já logado.

Fala sugerida:

"Ao entrar no sistema, cada usuário acessa seu próprio ambiente. Os cadastros, modelos, funcionários e streams ficam separados por conta. No painel principal ficam as câmeras ativas e os controles para escolher modelo, tipo de câmera e equipamentos exigidos."

"Essa separação por usuário foi importante porque, numa empresa real, as imagens e os dados dos funcionários não podem ficar misturados com os de outra conta."

Cena 3 - Cadastro de EPIs

Ação na tela: abrir a aba de EPIs, mostrar um EPI cadastrado e as fotos.

Fala sugerida:

"Nesta parte o usuário cadastra os EPIs que quer acompanhar. Pode ser capacete, colete, óculos, uniforme ou qualquer outro item usado no ambiente. Além do cadastro simples, o sistema permite enviar fotos para treinar um modelo específico."

"Para o protótipo, também existe a opção de importar um dataset anotado. Isso melhora o treinamento porque o modelo passa a aprender com marcações mais corretas, não apenas com imagens soltas."

O que fazer na tela:

- Mostrar um EPI já cadastrado.
- Mostrar as fotos enviadas.
- Se tiver tempo, clicar no botão de treinar apenas para mostrar onde fica, sem precisar esperar o treinamento terminar.

Cena 4 - Cadastro de funcionários

Ação na tela: abrir a aba de funcionários.

Fala sugerida:

"O sistema também permite cadastrar funcionários, com nome, cargo, matrícula e fotos de rosto. No protótipo, essas fotos podem ser usadas para treinar um modelo de reconhecimento dos funcionários."

"Essa parte foi colocada como prova de conceito. Em um ambiente real, o reconhecimento de pessoas precisaria de regras mais fortes de privacidade, autorização e segurança dos dados."

O que fazer na tela:

- Mostrar um funcionário cadastrado.

- Mostrar que existem fotos de rosto.
- Mostrar o botao de treinamento de reconhecimento.

Cena 5 - Modelos e regras

Acao na tela: abrir a aba de modelos.

Fala sugerida:

"Na aba de modelos ficam os modelos de deteccao disponiveis. O sistema pode usar modelos base, modelos enviados pelo usuario ou modelos treinados dentro do proprio prototipo."

"Um ponto importante e que cada modelo pode ter sua regra. Aqui eu posso dizer quais classes sao obrigatorias, por exemplo capacete e colete. Na hora da leitura da camera, se uma pessoa aparecer e algum item obrigatorio nao for detectado, o painel muda para perigo."

"Em maquinas com GPU NVIDIA, o backend tambem pode converter o modelo para TensorRT. Isso foi pensado para melhorar desempenho quando o sistema rodar com mais cameras ou com mais processamento."

O que fazer na tela:

- Mostrar um modelo.
- Mostrar as classes ou EPIs obrigatorios.
- Mostrar a opcao de modelo padrao.
- Se aparecer status TensorRT, mostrar rapidamente.

Cena 6 - Camera e deteccao em tempo real

Acao na tela: voltar para a aba de cameras e iniciar uma camera.

Fala sugerida:

"Agora eu vou mostrar a parte principal do prototipo, que e o monitoramento em tempo real. O sistema recebe a imagem da camera, envia para o backend, processa com o modelo de IA e devolve a imagem com as deteccoes."

"No painel aparecem o modelo ativo, os EPIs exigidos, o FPS e o status da leitura. Quando os itens obrigatorios estao presentes, o sistema fica como seguro."

O que fazer na tela:

1. Iniciar a camera.
2. Escolher o modelo correto.
3. Mostrar voce ou outra pessoa com o EPI.
4. Apontar para o status seguro, FPS e deteccoes.

Cena 7 - Alerta de EPI ausente

Acao na tela: remover o EPI ou mostrar uma cena sem o item obrigatorio.

Fala sugerida:

"Agora eu vou simular uma situacao de risco. Quando o equipamento obrigatorio nao aparece na leitura, o sistema muda o status para perigo e informa qual EPI esta ausente."

"Esse alerta permite que a equipe responsavel perceba o problema mais rapido. A ideia e agir antes que uma falha simples vire acidente ou afastamento."

O que fazer na tela:

1. Remover o EPI escolhido.
2. Esperar o painel atualizar.
3. Mostrar o status "FALTA EPI" ou "perigo".
4. Mostrar a lista de itens ausentes.
5. Colocar o EPI de volta, se quiser mostrar o retorno para seguro.

Cena 8 - Camera remota, API e arquitetura

Escolha uma ou duas opcoes para nao alongar demais.

Opcao A - Camera remota

Acao na tela: mostrar a pagina /cam ou comentar que ela existe.

Fala sugerida:

"O prototipo tambem tem uma pagina para camera remota. Com ela, um celular pode funcionar como camera do sistema, enviando os frames para o backend. Isso ajuda em demonstracoes e tambem mostra que o projeto nao depende apenas de uma webcam ligada direto no computador."

Opcao B - API

Acao na tela: mostrar uma resposta JSON da API ou a rota de status.

Fala sugerida:

"Além do painel, o backend disponibiliza uma API de integração. Por ela, outro sistema pode consultar streams ativos, detecções, funcionarios, EPIs cadastrados, status da leitura, FPS e itens ausentes."

"Isso é importante porque uma empresa poderia integrar o resultado com um dashboard interno, sistema de segurança ou registro de ocorrências."

Opcao C - Hub e multiplos backends

Acao na tela: mostrar o documento de arquitetura ou explicar com o painel/configuracao.

Fala sugerida:

"A arquitetura também foi pensada para crescer. Existe um hub central onde varios backends podem se registrar. Cada backend informa sua URL, hardware, quantidade de streams e disponibilidade. O frontend consulta o hub e escolhe o melhor servidor disponível."

"Com isso, o processamento de IA pode rodar em maquinas diferentes, inclusive em uma maquina com GPU, enquanto o frontend fica hospedado separadamente."

Cena 9 - Fechamento

Acao na tela: voltar para o painel com a camera ou para a tela principal.

Fala sugerida:

"Como resultado, o prototipo mostra que e possivel usar cameras comuns, backend Python, modelos YOLO e uma interface web para apoiar a vigilancia de EPIs em tempo real."

"O projeto ainda tem pontos para evoluir, principalmente precisao com datasets maiores, historico de alertas, permissoes por perfil e politicas de privacidade. Mesmo assim, a prova de conceito ja demonstra o fluxo principal: cadastrar, treinar ou escolher modelo, monitorar camera, identificar falta de EPI e disponibilizar os dados para integracao."

"Esse foi o Vigilancia EPI, uma proposta de uso da tecnologia para ajudar a prevenir riscos no ambiente de trabalho."

Versao curta da fala

Use esta versao se o video precisar ficar perto de 2 minutos.

"Este e o Vigilancia EPI, meu prototipo de TCC para apoiar a seguranca do trabalho com visao computacional. O problema que ele tenta resolver e a dificuldade de acompanhar manualmente, o tempo todo, se os trabalhadores estao usando os equipamentos obrigatorios."

"No sistema, o usuario faz login, cadastra EPIs, cadastra funcionarios e escolhe modelos de deteccao. Tambem e possivel enviar fotos, importar dataset e treinar modelos personalizados para o ambiente da empresa."

"Aqui na aba de cameras, eu inicio o monitoramento. O backend recebe os frames, processa com YOLO e devolve a imagem com as deteccoes. O painel mostra o modelo ativo, FPS, EPIs exigidos e o status da leitura."

"Quando o EPI obrigatorio aparece, o ambiente fica como seguro. Quando eu retiro o equipamento, o sistema muda para perigo e informa qual item esta ausente. Isso ajuda a equipe de seguranca a perceber a situacao mais rapido."

"O prototipo tambem possui camera remota por celular, API de integracao para empresas, suporte a modelos enviados pelo usuario e uma arquitetura com hub para escolher entre varios backends. Em maquinas NVIDIA, ele ainda pode usar TensorRT para melhorar desempenho."

"Como prova de conceito, o projeto demonstra o fluxo principal: cadastrar, configurar, monitorar, alertar e integrar. Para uma versao de producao, os proximos passos seriam melhorar datasets, historico de alertas, permissoes e politicas de privacidade."

Checklist do que mostrar no video

- Login ou painel ja autenticado.
- Aba de EPIs com pelo menos um EPI cadastrado.
- Fotos do EPI ou dataset importado.
- Aba de funcionarios com pelo menos um funcionario.

- Aba de modelos com modelo selecionavel.
- Camera funcionando.
- Status seguro.
- Status perigo com EPI ausente.
- FPS aparecendo.
- Uma resposta de API, status do backend ou explicacao do hub.

Cuidados na apresentacao

- Nao diga que o sistema esta pronto para substituir fiscalizacao humana.
- Nao prometa 100% de precisao.
- Explique que a qualidade depende do treinamento e das imagens.
- Se o reconhecimento de funcionario falhar, apresente como POC e foque na deteccao de EPI.
- Se a camera travar, use um video de teste ou uma imagem/cena ja preparada.
- Evite gastar muito tempo em cadastro. Mostre dados ja cadastrados e explique o fluxo.